

1. Resumo Automatismo R79AT

O R79AT (Religamento Automático de Alta Tensão) é a lógica que permite religar automaticamente os disjuntores de entrada (DJ01 e DJ02) após a atuação de proteções (CR1/CR2) nos transformadores (TR1 a TR4), desde que os transformadores com defeito tenham sido isolados com sucesso.

Operações possíveis:

- Religamento do DJ01 (1^o tentativa): após atuação de CR em um ou mais TRs, aguarda isolamento dos TRs defeituosos e religa DJ01.
- Religamento do DJ02 (2^a tentativa / reserva): se o religamento de DJ01 falhar e DJ02 estiver em serviço e aberto, tenta religar DJ02.

Ela está dividida em 3 blocos:

- **P_DEF79AT** - calcula condições de ativação e bloqueio para DJ01 (Serv1) e DJ02 (Serv2). Não comanda disjuntores.
- **P_79AT1** - executa a sequência de religamento partindo pelo DJ01, com fallback para DJ02.
- **P_79AT2** - espelho do P_79AT1 partindo pelo DJ02, com fallback para DJ01 (lógica simétrica).

Sempre que a sequência está rodando, são ativadas flags do tipo:

- R79AT.ECurso1 - religamento em curso (P_79AT1).
- R79AT.ECurso2 - religamento em curso (P_79AT2).

E o resultado é sinalizado por:

- R79AT.BemSuc1 / R79AT.BemSuc2 - religamento bem-sucedido.
- R79AT.MalSuc1 / R79AT.MalSuc2 - religamento malsucedido.
- R79AT.FlhAb_DJ01 / R79AT.FlhAb_DJ02 - falha na abertura do disjuntor.
- R79AT.FlhFe_DJ01 / R79AT.FlhFe_DJ02 - falha no fechamento do disjuntor.
- R79AT.FlhIsolTR1 a FlhIsolTR4 - falha no isolamento do transformador.

2. Bloco P_DEF79AT - Condições para operar

Esse bloco não comanda disjuntor. Ele controla a habilitação do religamento automático para cada disjuntor de forma independente, além de gerenciar o autobloqueio.

2.1. Ativação do R79AT - DJ01 (SR Latch)

O religamento de DJ01 entra em serviço (R79AT.Serv1 = TRUE) através de um SR Latch:

- **SET:** R79AT.CmdAtiv1 AND R79AT.CondAtiv1
- **RESET:** R79AT.CmdBloq1 OR R79AT.CondBloq1 OR R79AT.MalSuc1

A TAL é ativada por comando do operador quando as condições são atendidas, e é bloqueada por comando, por violação de condições ou por manobra malsucedida.

2.2. Condição R79AT.CondAtiv1 - Condições para ativar DJ01

R79AT.CondAtiv1 = TRUE quando, ao mesmo tempo:

- IED do DJ01 online:
 - o NOT DJ01.IED_OffLine.
- CBTL em serviço:

- o DJ01.CBTL_Serv.
- IED em remoto:
 - o DJ01.IED_Rem.
- Sem falha de supervisão (SF62):
 - o NOT DJ01.SF62.
- Sem chave de religamento ativa nas barras:
 - o NOT BA1_AT.CR, NOT BA2_AT.CR.

Se qualquer dessas condições falhar, R79AT.CondAtiv1 := FALSE.

2.3. Condição R79AT.CondBloq1 - Condições para bloquear DJ01

O bloqueio utiliza um temporizador TON_BLOQ de 10 s sobre a condição de IED online, evitando bloqueio espúrio durante transitórios de comunicação.

R79AT.CondBloq1 = TRUE quando:

- TON_BLOQ expirado (IED online há mais de 10 s) E qualquer condição de ativação violada:
 - o CBTL fora de serviço, OU modo local, OU SF62 ativo, OU BA1_AT.CR ativo, OU BA2_AT.CR ativo.

2.4. Autobloqueio DJ01

R79AT.AutoBloq1 = TRUE quando BA1_AT.CR está ativo. Sinaliza que o religamento foi automaticamente bloqueado pela atuação da chave de religamento da barra.

2.5. Ativação do R79AT - DJ02 (SR Latch)

Espelho do DJ01. R79AT.Serv2 = TRUE através de SR Latch:

- **SET:** R79AT.CmdAtiv2 AND R79AT.CondAtiv2
- **RESET:** R79AT.CmdBloq2 OR R79AT.CondBloq2 OR R79AT.MalSuc2

2.6. Condição R79AT.CondAtiv2 - Condições para ativar DJ02

Idêntica à CondAtiv1, referenciando DJ02:

- NOT DJ02.IED_OffLine, DJ02.CBTL_Serv, DJ02.IED_Rem, NOT DJ02.SF62, NOT BA1_AT.CR, NOT BA2_AT.CR.

2.7. Condição R79AT.CondBloq2 e Autobloqueio DJ02

Espelho do DJ01: mesma lógica com TON_BLOQ referenciando DJ02.

R79AT.AutoBloq2 = TRUE quando BA2_AT.CR está ativo.

3. Bloco P_79AT1 - Sequência de Religamento (DJ01 + fallback DJ02)

Temporizadores definidos:

- T_ESP_DJ = 5 s - tempo máximo de espera para comando de disjuntor.
- T_ESP_TR = 25 s - tempo de espera para isolamento de transformador.
- T_ESP_SC = 5 s - tempo de espera para confirmar DJ fechado pela soma das correntes.
- T_ESP_CRs = 28 s - tempo de memorização da atuação de CR1/CR2 (TOF).

Memorizações (TOF):

- TOFF: memoriza por 1 s a topologia DJ01 fechado e DJ02 aberto.
- TOFF_2: memoriza por 1 s a topologia DJ01 fechado e DJ02 fechado.
- TOFF_TR1 a TOFF_TR4: memorizam por T_ESP_CRs (28 s) a atuação das CRs de cada TR.

3.1. Estado 1 - Detecção de partida

O estado 1 detecta a condição de partida do religamento:

Condição de partida:

- R79AT.Serv1 ativo (religamento DJ01 em serviço).
- Topologia pré-falta memorizada: DJ01 estava fechado (TOFF.Q ou TOFF_2.Q com DJ01 já aberto).
- Pelo menos um TR não isolado com CR atuada:
 - o (NOT TR1.Isol AND (TR1.CR1 OR TR1.CR2)) OU
 - o (NOT TR2.Isol AND (TR2.CR1 OR TR2.CR2)) OU
 - o (NOT TR3.Isol AND (TR3.CR1 OR TR3.CR2)) OU
 - o (NOT TR4.Isol AND (TR4.CR1 OR TR4.CR2)).

Se DJ01 ainda estiver fechado na detecção, permanece no Estado 1 (aguarda abertura). Se DJ01 já aberto, avança para E = 2.

3.2. Estado 2 - Confirma DJ01 aberto (timeout 5 s)

- Aguarda confirmação de posição aberta de DJ01.
- Se DJ01.PosAb confirmado:
 - o Avança para E = 3.
- Se timeout (5 s):
 - o R79AT.FlhAb_DJ01 := TRUE, R79AT.MalSuc1 := TRUE, vai para E = 31.

3.3. Estados 3 a 6 - Verificação de isolamento dos TRs (timeout 25 s)

Cada estado verifica um transformador (TR1 a TR4) sequencialmente. Para cada TR, a lógica avalia:

- Se o TR teve CR atuada (CR1/CR2 ativo ou memorizado pelo TOFF_TRx):
 - o Se TR isolado (TRx.Isol = TRUE): avança para o próximo estado.
 - o Se timeout (25 s) sem isolar: marca R79AT.FlhIsolTRx := TRUE e avança.
- Se o TR não teve CR atuada (nem memorizada):
 - o Avança direto para o próximo estado (TR não precisa ser isolado).

Sequência: E=3 (TR1) - E=4 (TR2) - E=5 (TR3) - E=6 (TR4) - E=7.

3.4. Estado 7 - Avaliação de isolamento

- Se nenhum TR teve falha de isolamento:
 - o Avança para E = 8.
- Se qualquer FlhIsolTRx = TRUE:
 - o R79AT.MalSuc1 := TRUE, vai para E = 31.

3.5. Estado 8 - Espera para atracar biestável (2 s)

- Aguarda 2 s para permitir que o mecanismo biestável do disjuntor atrace.
- Após 2 s, avança para E = 10.

3.6. Estado 10 - Religa DJ01 (timeout 5 s)

- Comanda fechamento de DJ01 (DJ01.CmdFe_79AT := TRUE).
- Se DJ01.PosFe confirmado:
 - o R79AT.BemSuc1 := TRUE, vai para E = 31.
- Se timeout (5 s) sem confirmação de posição:
 - o Avança para E = 11 (verificação por corrente).

3.7. Estado 11 - Confirmação por soma das correntes (timeout 5 s)

Se o disjuntor não retornou a posição fechada, verifica pela soma das correntes de fase ($I_A + I_B + I_C > 1 \text{ A}$):

- Se corrente detectada:
 - o R79AT.BemSuc1 := TRUE, vai para E = 31.
- Se timeout sem corrente:
 - o R79AT.FlhFe_DJ01 := TRUE, R79AT.MalSuc1 := TRUE, avança para E = 20 (tentativa DJ02).

3.8. Estados 20 a 22 - Fallback: religamento do DJ02

Se o religamento de DJ01 falhou, a lógica tenta religar DJ02 como reserva:

E = 20 - Verifica condições para DJ02:

- Se R79AT.Serv2 ativo E DJ02 aberto (DJ02.PosAb):
 - o Avança para E = 21.
- Se não:
 - o Vai direto para E = 31 (finaliza sem tentar DJ02).

E = 21 - Religa DJ02 (timeout 5 s):

- Comanda fechamento de DJ02 (DJ02.CmdFe_79AT := TRUE).
- Se DJ02.PosFe confirmado:
 - o R79AT.BemSuc2 := TRUE, vai para E = 31.
- Se timeout:
 - o R79AT.FlhFe_DJ02 := TRUE, R79AT.MalSuc2 := TRUE, vai para E = 31.

3.9. Estado 31 - Finalização

Após qualquer manobra (bem ou malsucedida):

- Aguarda 5 s.
- Limpa todas as flags de falha e resultado (BemSuc, MalSuc, FlhAb, FlhFe, FlhIsol).

- Volta para E = 1.

Enquanto E está entre 2 e 31, a flag R79AT.ECurso1 fica TRUE.

4. Bloco P_79AT2 - Sequência de Religamento (DJ02 + fallback DJ01)

É o espelho do P_79AT1, invertendo o papel de DJ01 e DJ02:

- **Partida:** detecta CR atuada com DJ02 fechado (topologia memorizada).
- **E = 2:** confirma DJ02 aberto.
- **E = 3 a 6:** verifica isolamento de TR1 a TR4.
- **E = 7:** avalia resultado do isolamento.
- **E = 8:** espera 2 s (biestável).
- **E = 10:** religa DJ02.
- **E = 11:** confirmação por soma das correntes de DJ02.
- **E = 20 a 22:** fallback para DJ01 (se Serv1 ativo e DJ01 aberto).
- **E = 31:** finaliza, limpa flags, volta para E = 1.

Enquanto E está entre 2 e 31, a flag R79AT.ECurso2 fica TRUE.